Аллерген арахиса на поверхности стола: что показали 110 дней наблюдения

Зачем читать · редакционное пояснение

Для специалистов по качеству, ХАССП и санитарной обработке: эксперимент помогает отделить исчезновение видимых остатков пищи от сохранения измеряемого аллергена. Ara h 1 обнаруживали на неочищенной поверхности в течение 110 дней. После очистки в условиях этого опыта его не обнаружили.

Это исследование 2013 года на столешнице из ламинированного пластика в больничном кабинете. Оно не проверяло промышленную линию, все пищевые аллергены или вероятность аллергической реакции. Отсутствие обнаружения зависит от метода и его чувствительности; оно не доказывает абсолютное отсутствие аллергена. Перенос сухими руками авторы не изучали. Эти результаты не заменяют валидацию мойки на конкретном предприятии.

Ниже сохранены исторические формулировки и рекомендации авторов. Упоминание марки салфеток описывает опыт и не является рекомендацией продукта. Десятичные точки и числовые записи оригинала сохранены.

Объём перевода: Полный перевод статьи: аннотация, основной текст, подпись к рисунку, сведения об авторах, конфликт интересов и благодарности. Единственный рисунок сохранён с отдельной русской расшифровкой. Все 14 библиографических записей — на языке оригинала. Таблиц и отдельных приложений в статье нет.

Перевод подготовлен и сопоставлен с оригиналом с помощью ИИ. Независимая профильная рецензия не проводилась.

Организации авторов: Wade TA Watson и Andrew W Stadnyk — кафедра педиатрии Университета Далхаузи и IWK Health Centre, Галифакс, Новая Шотландия, Канада; AnnMarie Woodrow — IWK Health Centre.

Содержание

- Стойкость аллергена арахиса на поверхности стола
- Аннотация
- Предпосылки
- Цели
- Методы
- Результаты
- Выводы
- Введение
- Методы
- Результаты
- Обсуждение

- Конфликт интересов
- Вклад авторов
- Информация об авторах
- Благодарности
- Список литературы

Стойкость аллергена арахиса на поверхности стола

Аннотация

Предпосылки

Диагноз аллергии на арахис оказывает существенное влияние на качество жизни человека. Воздействие даже небольших количеств арахиса может вызвать серьезные реакции. Обычные чистящие средства легко удаляют аллерген арахиса с таких поверхностей, как столешницы. Родители детей с аллергией на арахис часто спрашивают, может ли аллерген арахиса сохраняться на поверхностях, если их не очистили.

Цели

Целью данного исследования было определение стойкости аллергена арахиса на типичной поверхности стола с течением времени.

Методы

Пять мл арахисовой пасты равномерно размазывали по квадрату размером 12 дюймов на 12 дюймов (30.5 на 30.5 см) на непористой (ламинированный пластик) поверхности стола. Пять квадратов были подготовлены таким же образом. Стол находился в обычном больничном кабинете при комнатной температуре и обычном освещении помещения. В течение 110 дней очистка не проводилась. Пробы отбирали через регулярные промежутки времени каждый раз с разных участков. Для оценки содержания аллергена арахиса на поверхности стола использовали иммуноферментный анализ (ELISA) на основе моноклональных антител к аллергену 1 arachis hypogaea (Ara h 1) с диапазоном обнаружения 1.95-2000 нг/мл.

Результаты

На исходном уровне обнаруживаемый аллерген Ara h 1 отсутствовал. Сразу после нанесения и в течение 110 дней сбора проб обнаруживаемый уровень Ara h 1 выявлялся при каждом взятии пробы. Очевидной деградации аллергена с течением времени не наблюдалось. Активная очистка загрязненной поверхности коммерческой чистящей салфеткой привела к отсутствию обнаруживаемого аллергена Ara h 1.

Выводы

Аллерген арахиса обладает высокой стойкостью. Обнаруживаемый уровень Ara h 1 присутствовал на поверхности стола в течение 110 дней. Активная очистка загрязненных арахисом поверхностей легко удаляла остатки арахиса и аллерген. Необходимо напоминать о регулярной очистке поверхностей до и после приема пищи как о мере безопасности для всех лиц с аллергией на арахис.

Ключевые слова: Пищевая аллергия, Аллерген арахиса, Загрязнение, Ara h 1

Введение

Пищевая аллергия поражает приблизительно 4 процента детей в возрасте до 18 лет, с более высокой распространенностью среди детей младше 5 лет [1]. Аллергия на арахис поражает приблизительно 1.6% детей школьного возраста [2]. Арахис является одним из немногих аллергенов, способных вызывать жизнеугрожающие реакции [3,4]. Современное лечение пищевой аллергии включает исключение контакта с продуктом-триггером и купирование тяжелой реакции с помощью эпинефрина [5].

Диагноз пищевой аллергии ложится значительным эмоциональным бременем на детей и их семьи и влияет на качество их жизни. Матери детей с пищевой аллергией сообщали о жизни в страхе, беспокойстве о благополучии ребенка и стремлении к контролю [6]. Диагноз пищевой аллергии влиял на восприятие родителями общего состояния здоровья, эмоции родителей и ограничивал семейную активность [7], причем матери сообщали о большей тревожности и стрессе по сравнению с отцами [8]. Primeau et al. [9] сообщили, что в семьях детей с аллергией на арахис наблюдалось больше нарушений семейного и социального взаимодействия по сравнению с семьями, имеющими детей с ревматологическими заболеваниями. Дети с аллергией на арахис сообщали о более низком качестве жизни по сравнению с детьми с инсулинозависимым диабетом, при этом отмечалось больше страха при контроле аллергии на арахис, чем при контроле диабета [10].

Семьи выражают серьезную обеспокоенность по поводу случайного контакта с пищей в окружении ребенка, что оказывает значительное влияние на них и на самого ребенка. Опрос лиц, осуществляющих уход [11], показал, что 60% участников указали на влияние на процессы приготовления пищи, 50% — на влияние на социальную активность семьи и 41% — на значительное влияние на уровень их стресса из-за пищевой аллергии у ребенка. Десять процентов лиц, осуществляющих уход, не отправляли своего ребенка в школу из-за пищевой аллергии. Пищевая аллергия существенно влияла на такие школьные мероприятия, как экскурсии (59%) и школьные праздники (68%). Шестнадцать процентов лиц, осуществляющих уход, избегали посещения ресторанов, 11% не разрешали ребенку играть дома у друзей, 14% избегали детских садов или групп продленного дня, от 10 до 11% избегали вечеринок и спортивных мероприятий, а 26% избегали лагерей и ночевок в гостях из-за пищевой аллергии у ребенка.

Предыдущее исследование [12] показало, что аллерген арахиса (Ara h 1) не был широко распространен в дошкольных учреждениях и школах. Мытье рук и очистка поверхностей столов обычными чистящими средствами легко удаляли аллерген арахиса. Руководства по ведению анафилаксии в школах и детских дошкольных учреждениях поддержали эти рекомендации для снижения контакта с аллергенами [13,14]. Хотя это успокаивает многие семьи, родители часто спрашивают о риске контакта с аллергеном арахиса на поверхности, если она не была очищена после загрязнения арахисом. В частности, как долго аллерген арахиса будет сохраняться на поверхности стола, если очистка не проводилась? Обзор медицинской литературы не дал информации о стойкости аллергена арахиса в окружающей среде.

Целью данного исследования было определение стойкости аллергена арахиса (Ara h 1) на типичной поверхности стола при отсутствии очистки.

Методы

Использовалась непористая поверхность столешницы (ламинированный пластик). Пять мл однородной арахисовой пасты равномерно размазывали по квадрату размером 12 на 12 дюймов (30.5 на 30.5 см). Таким же образом подготовили пять квадратов. Стол находился в обычном больничном кабинете при комнатной температуре и обычном освещении помещения. Пробы для измерения содержания Ara h 1 отбирали до нанесения арахисовой пасты (исходный уровень), сразу после нанесения (День 0) и через регулярные промежутки времени в течение 110 дней (ежедневно в течение 6 дней, дважды в неделю до Дня 28, а также в День 60 и День 110). Для каждой пробы использовались разные участки поверхности стола. В День 110 для очистки последнего квадрата использовали коммерческую очищающую салфетку Clorox® Disinfecting Wipes (Clorox Company, Брамптон, Онтарио, Канада). После высыхания столешницы на воздухе с чистой поверхности отобрали еще одну пробу на содержание Ara h 1 таким же образом, как и остальные пробы.

Для стандартного отбора проб со столешницы использовали 37-миллиметровый стекловолоконный фильтр, смоченный фосфатно-солевым буфером (PBS), содержащим 1% Tween 20. Пробы на фильтрах хранили при температуре –20 градусов Цельсия до экстракции. После размораживания фильтров, но до экстракции, добавляли 1.5 мл PBS-Tween 20, и пробы оставляли вращаться на ночь при температуре 4 градуса Цельсия. На следующий день фильтры отжимали для переноса всей жидкости в чистые пробирки и тестировали на наличие аллергена арахиса Ara h 1 методом ИФА (ELISA; INDOOR Biotechnologies, Шарлотсвилл, Вирджиния). Для тестирования пробы разводили в соотношении 1:5 и 1:50, а протокол выполняли в соответствии с инструкциями производителя. Диапазон обнаружения Ara h 1 составлял от 1.95 до 2000 нг/мл. После анализа результаты умножали на коэффициент разведения и выражали в фактических нг/мл для каждой пробы. Все пробы анализировали одновременно.

Результаты

На исходном уровне, до нанесения арахисовой пасты, на поверхности стола не было обнаружено определяемых количеств Ara h 1. Сразу после нанесения определялся Ara h 1 (1184 нг/мл). В каждой пробе, собранной в течение 110 дней, обнаруживался Ara h 1 в диапазоне от 1951 до 29089 нг/мл. Результаты обобщены на Рисунке 1. Сразу после очистки с помощью очищающей салфетки определяемых количеств Ara h 1 на поверхности стола обнаружено не было.

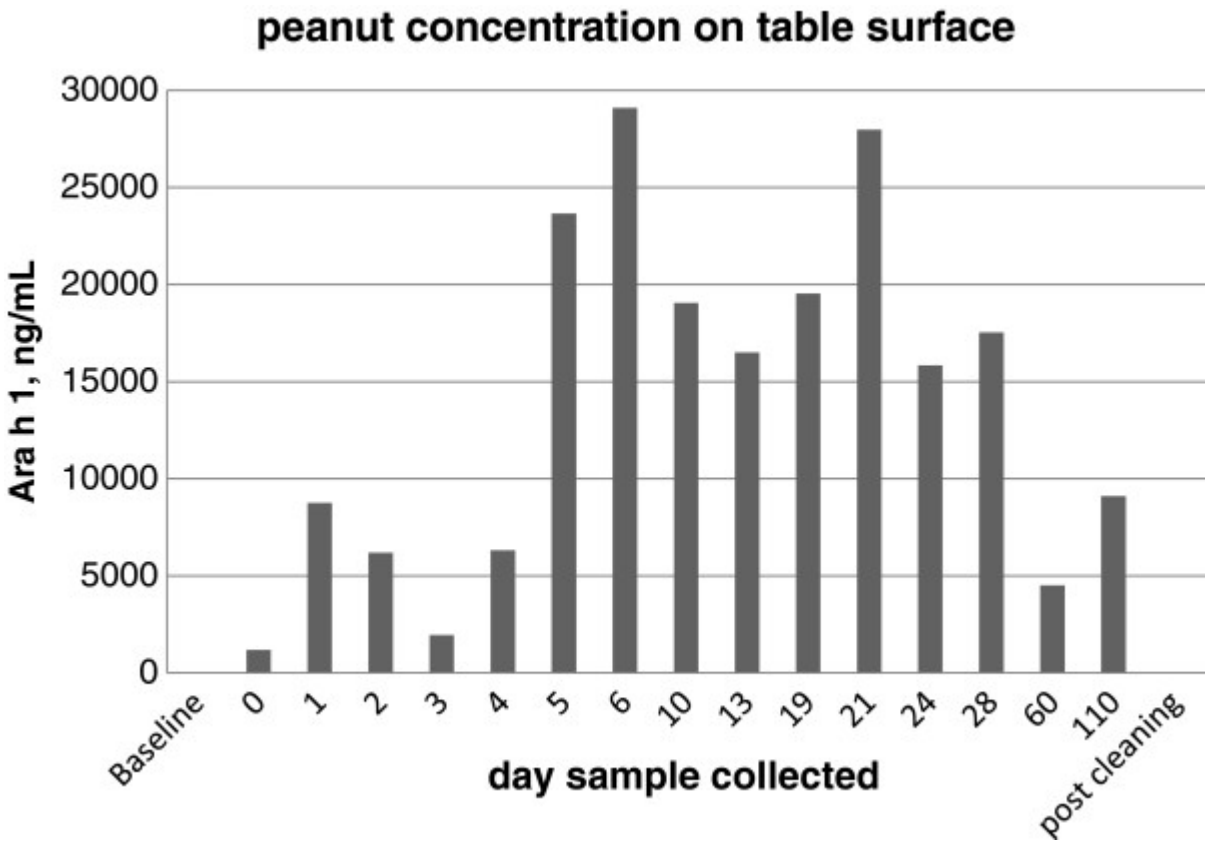


Рисунок 1 Концентрация аллергена арахиса Ara h 1 на поверхности стола в каждый момент отбора проб. Поверхность стола была намазана арахисовой пастой стандартным образом (5 мл на квадрат размером 12 на 12 дюймов). Пробы отбирались стандартным образом.

Как читать рисунок · редакционное пояснение. По горизонтали: Baseline — до нанесения арахисовой пасты; 0–110 — день отбора пробы; post-cleaning — после очистки. По вертикали — концентрация Ara h 1 в полученной пробе, нг/мл, а не количество аллергена на единицу площади стола. Заголовок графика: «Концентрация арахиса на поверхности стола». Колебания столбцов авторы предположительно связывают с неравномерным распределением пасты; роста количества аллергена этот график не доказывает.

Обсуждение

Аллерген арахиса отличается высокой стойкостью. Определяемые количества Ara h 1 присутствовали на поверхности стола в течение 110 дней после нанесения. Признаков деградации аллергена с течением времени не наблюдалось. Колебания уровней Ara h 1, вероятно, были обусловлены неравномерностью распределения арахисовой пасты на поверхности стола. Активная очистка поверхности стола, по-видимому, была единственным способом удаления аллергена. Даже спустя 110 дней очистка поверхности коммерческой очищающей салфеткой приводила к немедленному удалению аллергена.

С клинической точки зрения это важная информация. Она подчеркивает важность регулярной очистки поверхностей, особенно для лиц с аллергией на арахис. Существует множество коммерческих очищающих салфеток, и отдельным лицам и семьям следует взять за правило носить такие салфетки с собой. Простая, но тщательная очистка поверхности, например в ресторане или школьной столовой, должна безопасно устранять аллерген арахиса.

Данное исследование имеет ряд ограничений. Через несколько дней арахисовая паста на поверхности стола высохла. С поверхности стола регулярно отбирали пробы на аллерген арахиса с использованием увлажненного стекловолоконного фильтра. Мы не знаем, приведет ли прикосновение к загрязненной поверхности стола сухими руками к значительному переносу аллергена арахиса. Было бы интересно отобрать пробы с загрязненной поверхности сухим

фильтром без влаги. Мы также не знаем, будут ли другие аллергены, такие как молоко и яйцо, сохраняться в течение столь же длительного времени. Эти вопросы могут быть рассмотрены в последующем исследовании.

В заключение следует отметить, что аллерген арахиса, по-видимому, сохраняется на поверхности столешницы не менее 110 дней при отсутствии очистки. Единственным способом активного удаления аллергена арахиса является очистка поверхности. Регулярную очистку поверхностей до и после приема пищи следует всячески поощрять в качестве меры безопасности для всех лиц с аллергией на арахис.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Вклад авторов

WW предложил концепцию исследования, участвовал в разработке дизайна исследования, собрал данные и подготовил черновик рукописи. AMW участвовала в разработке дизайна исследования и помогала в подготовке черновика рукописи. AS провел иммуноанализы и помогал в подготовке черновика рукописи. Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Информация об авторах

Wade TA Watson, электронная почта: wade.watson@iwk.nshealth.ca.

AnnMarie Woodrow, электронная почта: annmarie.woodrow@iwk.nshealth.ca.

Andrew W Stadnyk, электронная почта: andrew.stadnyk@iwk.nshealth.ca.

Благодарности

Мы хотели бы выразить благодарность Hana James из лаборатории д-ра Stadnyk за ее помощь.

Список литературы

1. Branum AM, Lukacs SL. Food allergy among U.S. children: trends in prevalence and hospitalizations. NCHS data brief, no 10. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics; 2008.
2. Ben-Shoshan M, Kagan RS, Alizadehfar R, Joseph L, Turnbull E, St Pierre Y, Clarke AE. Is the prevalence of peanut allergy increasing? A 5-year follow-up study in children in Montreal. J Allergy Clin Immunol. 2009;123:783–788. doi: 10.1016/j.jaci.2009.02.004.
3. Sampson HA, Mendelson LM, Rosen JP. Fatal and near-fatal anaphylactic reactions to foods in children and adolescents. N Engl J Med. 1992;327:380–384. doi: 10.1056/NEJM199208063270603.
4. Bock SA, Munoz-Furlong A, Sampson HA. Fatalities due to anaphylaxis to foods. J Allergy Clin Immunol. 2001;107:191–193. doi: 10.1067/mai.2001.112031.
5. Burks AW, Jones SM, Boyce JA, Sicherer SH, Wood RA, Assa'ad A, Sampson HA. NIAID-sponsored 2010 guidelines for managing food allergy: application to the pediatric population. Pediatrics. 2011;128:955–965. doi: 10.1542/peds.2011-0539.

6. Gillespie CA, Woodgate RL, Chalmers KI, Watson WTA. “Living with risk”: mothering a child with food-induced anaphylaxis. J Ped Nursing. 2007;22:30–42. doi: 10.1016/j.pedn.2006.05.007.

7. Sicherer SH, Noone SA, Munoz-Furlong A. The impact of childhood food allergy on quality of life. Ann Asthma Allergy Immunol. 2000;87:461–464. doi: 10.1016/S1081-1206(10)62258-2.

8. King RM, Knibb RC, Hourihane JO’B. Impact of peanut allergy on quality of life, stress and anxiety in the family. Allergy. 2009;64:461–468. doi: 10.1111/j.1398-9995.2008.01843.x.

9. Primeau MN, Kagan R, Lim JL, Dufresne C, Duffy C, Prhcal D, Clarke A. The psychological burden of peanut allergy as perceived by adults with peanut allergy and the parents of peanut-allergic children. Clin Exp Allergy. 2000;30:1135–1143. doi: 10.1046/j.1365-2222.2000.00889.x.

10. Avery NJ, King RM, Knight S, Hourihane JO’B. Assessment of quality of life in children with peanut allergy. Pediatr Allergy Immunol. 2003;14:378–382. doi: 10.1034/j.1399-3038.2003.00072.x.

11. Bollinger ME, Dahlquist LM, Mudd K, Sontag C, Dillinger L, McKenna K. The impact of food allergy on the daily activities of children and their families. Ann Allergy Asthma Immunol. 2006;96:415–421. doi: 10.1016/S1081-1206(10)60908-8.

12. Perry TT, Conover-Walker MK, Pomés A, Chapman MD, Wood RA. Distribution of peanut allergen in the environment. J Allergy Clin Immunol. 2004;113:973–976. doi: 10.1016/j.jaci.2004.02.035.

13. Young MC, Muñoz-Furlong A, Sicherer SH. Management of food allergies in schools: A perspective for allergists. J Allergy Clin Immunol. 2009;124:175–182. doi: 10.1016/j.jaci.2009.04.004.

14. Anaphylaxis in schools & other settings. 2. Revised [http://www.allergysafecommunities.ca/pages/default.asp?catid=33]

Источник: Wade TA Watson, AnnMarie Woodrow, Andrew W Stadnyk. Persistence of peanut allergen on a table surface. Allergy, Asthma & Clinical Immunology. 2013;9:7. DOI: 10.1186/1710-1492-9-7.

© 2013 Watson et al.; licensee BioMed Central Ltd. Creative Commons Attribution 2.0 (CC BY 2.0). Изменения: русский перевод и оформление; редакционные пояснения выделены отдельно. Перевод не является официальной публикацией авторов или журнала.